

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। হিমায়ক বা রেফ্রিজারেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিব- ২০০৩, ০৪, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬

**উত্তরঃ** Refrigerant এর অর্থ হলো হিমায়ক এবং তাপ বহনকারী তরল প্রবাহী। রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কার্যনির্বাহক বস্তুকে রেফ্রিজারেন্ট বলে। অর্থাৎ রেফ্রিজারেন্ট একটি অঞ্চল হতে তাপ সংগ্রহ করে এবং বায়ুমন্ডলের সে তাপ নিষ্ক্ষেপ বা তাপ স্থানান্তর করে।

\*\*\* ২। শিল্প ও বাণিজ্যিক হিমায়নে কী কী হিমায়ক ব্যবহৃত হতে পারে?

বাকাশিব- ২০১৭, ১৮

**উত্তরঃ** শিল্প ও বাণিজ্যিক হিমায়নের সাধারণত নিম্নলিখিত হিমায়কগুলো ব্যবহৃত হতে পারে-

১. R – 50 ( $\text{CH}_4$ ) ব্যবহার সীমিত।
২. R – 170 ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ) ব্যবহার সীমিত
৩. R – 2900 ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) ব্যবহার সীমিত
৪. R – 502
৫. R – 123
৬. R – 717 ( $\text{NH}_3$ )
৭. R – 11



$R-69S(NON\ CFC)$  ইত্যাদি।

\*\*\* ৩। ২ টি পুরাতন হিমায়ক এবং এদের স্থলাভিষিক্ত হিমায়কের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২০'পর

উত্তরঃ ২ টি পুরাতন হিমায়ক এবং এদের স্থলাভিষিক্ত হিমায়কের নাম হলো-

| পুরাতন হিমায়ক | স্থলাভিষিক্ত হিমায়কের নাম |
|----------------|----------------------------|
| R-12 and R-22  | R-123                      |
| R-11           | R-134a                     |

\*\*\* ৪। HFC বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ হাইড্রো-ফ্লোরো কার্বন (*Hydrofluro – carbon*) HFC বলে।

\*\* ৫। রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরে ব্যবহৃত পাঁচটি হিমায়কের নাম লেখ।

উত্তরঃ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরে ব্যবহৃত পাঁচটি হিমায়কের নাম হলো-

- R-12 (ডাই ক্লোরো ডাই ফ্লোরো মিথেন)
- R-22 (মনো ক্লোরো ডাই ফ্লোরো ইথেন)
- R-134a (ট্রেডা ফ্লোরো ইথেন)
- R-502 ইত্যাদি।

\*\*\* ৬। R-11 রেফ্রিজারেন্ট এর রাসায়নিক নাম লেখ।

**উত্তরঃ** রাসায়নিক নাম হলো : ট্রাই ক্লোরো মনো ফ্লোরো মিথেন  
(CCl<sub>3</sub>F)

**SOS**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি হিমায়কের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

**উত্তরঃ** প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি হিমায়কের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ-

| প্রাইমারি হিমায়ক                                                              | সেকেন্ডারি হিমায়ক                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ১. সরাসরি ব্যক্তি বা বস্তু হতে তাপ গ্রহণ করে বস্তু বা স্থানের তাপমাত্রা কমায়। | ১. সরাসরি তাপ শোষণ না করে মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।                               |
| ২. R-12, R-22 প্রাইমারি হিমায়ক হিসাবে কাজ করে।                                | ২. পানি, (NaCl) ব্রাইন ইত্যাদি সেকেন্ডারি হিমায়ক হিসাবে কাজ করে।              |
| ৩. ব্যবহারিক এসি ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।                                        | ৩. বাণিজ্যিক ভাবে এই হিমায়ক ব্যবহার করা হয়। যেমন : হিমাগার, বরফকল ইত্যাদিতে। |

\*\*\* ২। পাঁচটি হিমায়কের নাম, রাসায়নিক সংকেত লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০

**উত্তরঃ** পাঁচটি হিমায়কের নাম, রাসায়নিক সংকেত নিম্নরূপ :

| নং | হিমায়কের নাম | রাসায়নিক নাম               | রাসায়নিক সংকেত |
|----|---------------|-----------------------------|-----------------|
| ১  | R-11          | ট্রাইক্লোরো মনোফ্লোরো মিথেন | $CCl_3F$        |
| ২  | R-12          | ডাইক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন   | $CC_2F_2$       |
| ৩  | R-22          | ক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন      | $CHClF_2$       |
| ৪  | R-123         | ডাইক্লোরো ট্রাইফ্লোরো মিথেন | $CHCl_2CF_3$    |
| ৫  | R-134a        | টেট্রা ফ্লোরো ইথেন          | $CF_3CH_2F$     |

\*\*\* ৩। কোন কোন গুণের অধিকারী হলে একটি হিমায়ককে আদর্শ

হিমায়ক বলা হয়? বাকাশিব- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১১জ, ১৩, ১৪, ১৪জ, ১৫, ১৬

**উত্তরঃ** হিমায়ক এক ধরনের প্রবাহী যা নিম্ন চাপে তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে এবং উচ্চ চাপে বাষ্প থেকে তরলে পরিণত হওয়ার সময় তাপ হারায়। কোনো বস্তু বা স্থান হতে তাপ অপসারণের জন্য হিমায়ক ব্যবহৃত হয়।

একটি আদর্শ হিমায়কের বৈশিষ্ট্য সমূহ স্ফুটনাক্ষ।

- হিমাঙ্ক।
- ঘনীভবনের চাপ।
- সুপ্ততাপ শোষণের ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়া দরকার।
- আপেক্ষিক আয়তন কম হওয়া উচিত।
- তাপ পরিবাহী গুণ বেশি হওয়া দরকার।

- vi) আঠালতা কম হবে।
- vii) বিদ্যুৎ পরিবাহী হবে না।
- viii) বিষাক্ত হবে না।
- ix) বিক্রিয়াহীন হবে।
- x) শিখা উৎপাদন করবে না।
- xi) দুর্গন্ধ হবে না।
- xii) ছিদ নির্দেশ করার গুণ থাকবে।
- xiii) তেলের সাথে বিক্রিয়া করবে না।
- xv)  $Cop$  বেশি হবে।
- xvv) ভালো হিমায়ক কখনো প্রজ্বলিত বা বিস্ফোরিত হবে না।

\*\*\* ৪। আধুনিক হিমায়কের সুবিধাসমূহ লেখ।

**উত্তরঃ** আধুনিক হিমায়কের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

১.  $Cop$  বেশি।
২. বিস্ফোরক নয়।
৩. আকাশে কম সময়ের অস্তিত্ব থাকে।
৪. অধিক কাজ করা যায়।
৫. দাহ্য নয়।
৬. পরিবেশ বান্ধব।

**\*\* ৫। ODS, ODP এবং GWP বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো-২০২৩

**উত্তরঃ** ODS = Ozone Depletion Substance. যে সকল

উপাদান Ozone স্তর এর ক্ষতি করে তাদের বুঝানো হয়েছে।

**ODP** = Ozone Depletion potential, Ozone স্তরের ক্ষতির প্রভাব নির্ণয় করার পদ্ধতি বোঝায়।

**GWP** = Global Warming Potential. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী উপাদান সমূহকে *GWP* দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

**SOS**

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। আদর্শ হিমায়কের ৫ টি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০২৩' পরি

**উত্তরঃ** আদর্শ হিমায়কের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

১.সুগুণতাপ : একটি আদর্শ হিমায়কে উচ্চ সুগুণতাপ গ্রহণ বা বর্জন এর গুণ থাকতে হবে। যাতে সহজেই এক স্থান হতে অন্য স্থানে তাপ আদান প্রদান করতে পারে।

২.লো-বয়েলিং পয়েন্ট : নিম্ন বাষ্পীভবন তাপমাত্রা থাকতে হবে। যাতে কম তাপমাত্রাতে চাপ প্রয়োগ করা হলে তরল হিমায়ক সহজেই বাষ্পে পরিণত হতে পারে ও তাপ প্রবাহ করতে পারে।

৩.উচ্চ প্রবাহিত গুণ : আদর্শ হিমায়কের উচ্চ প্রবাহি গুণ থাকতে হবে যাতে কোনো বাধা ছাড়াই পাইপ লাইনের মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়ে তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

৪. রাসায়নিক বিক্রিয়া : আদর্শ হিমায়কে কোনো ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে না। হিমায়ন চক্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা যন্ত্রাংশের সাথে যাতে বিক্রিয়া না ঘটেতে পার।

৫. অবিস্ফোরক : পারফেক্ট রেফ্রিজারেন্ট এর এটি আরেকটি গুণ যে কোনো প্রকার বিস্ফোরক উপাদান এর মাঝে থাকবে না। কারণ বিস্ফোরণ হলে আর্থিক ক্ষতি এর সাথে মানুষের কোনো ধরনের ক্ষতি হতে পারে।



## ২। গ্রিনহাউজ ইফেক্ট বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

**উত্তরঃ** পৃথিবীর উপরের স্তর ওজোন স্তর। যা ক্ষতিকর রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড এর উপস্থিতির কারণে এই স্তর নষ্ট হচ্ছে। অধিক গাছ পালা কাটা, বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি কারণে এটি ঘটে। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই প্রভাবে বা ঘটনাকে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বলে।

পৃথিবীতে থাকা গাছপালা লতাপাতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সব কিছু পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। বর্তমানে শিল্প উন্নয়ন বাড়ছে সাথে সাথে পরিবেশে ছাড়া হচ্ছে ক্ষতিকর গ্যাস, পদার্থ কার্বন ডাই- অক্সাইড যা ওজন স্তরকে নষ্ট করছে।



ওজোন স্তর সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি (Ultraviolet ray) প্রতিহত করে। যা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, তাপমাত্রা সাবলীন রাখে। এই ওজোন স্তরের ক্ষয়ের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের অধিক হারে গাছপালা নিধন করায় পৃথিবীর তাপমাত্রায় পরছে ব্যাপক প্রভাব এই প্রতিক্রিয়া বা প্রভাবকে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বলে।